

第四章 数字特征

☆ 重点题型一 期望与方差的计算

【方法】

法一：期望与方差定义求性质
(4分)

法二：八大分布的...

期望的定义

(1) 设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X = x_i\} = p_i, i = 1, 2, \dots$, 则 $EX = \sum_i x_i p_i$;

推广 若 $Y = g(X)$, 则 $EY = \sum_i g(x_i) p_i$;

|| 求 Y 的概率分布

(2) 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)$, 则 $EX = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$;

推广 若 $Y = g(X)$, 则 $EY = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)dx$;

☆求 X 函数的期望

将 X 改为 x , 函数照抄, 乘 X 的概率密度再积分

(3) 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率分布为 $P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij}, i, j = 1, 2, \dots,$

$Z = g(X, Y)$, 则 $EZ \stackrel{!}{=} \sum_i \sum_j g(x_i, y_j) p_{ij}$;

!! 是求 $Z \dots$

(4) 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y)$, $Z = g(X, Y)$, 则

$$EZ = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x, y) f(x, y) dx dy.$$

☆求 (X, Y) 函数的期望...

特别地, $EX = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x, y) dx dy$, $EY = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} yf(x, y) dx dy$.

期望的性质

$$(1) \quad E(aX + bY + c) = aEX + bEY + c;$$

$$(2) \quad E(XY) = EX \cdot EY \Leftrightarrow X \text{ 与 } Y \text{ 不相关};$$

特别地, 若 X 与 Y 相互独立, 则 $E(XY) = EX \cdot EY$.

方差的定义

$$DX = E(X - EX)^2 = EX^2 - (EX)^2$$

方差的性质

$$(1) \quad D(aX + c) = a^2 DX;$$

$$(2) \quad D(X \pm Y) = DX + DY \pm \underline{\underline{2Cov(X, Y)}};$$

推论 $D(X \pm Y) = DX + DY \Leftrightarrow X$ 与 Y 不相关;

特别地, 若 X 与 Y 相互独立, 则 $D(X \pm Y) = DX + DY$;

$$(3) \quad \text{若 } X \text{ 与 } Y \text{ 相互独立, 则 } \underline{\underline{D(XY)}} = DX \cdot DY + (EX)^2 DY + (EY)^2 DX.$$

【例 4.1】 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$, $-\infty < x < \infty$, 则 $E[\min\{|X|, 1\}] =$

【详解】

$$E[\min\{|X|, 1\}] = \int_{-\infty}^{+\infty} \min\{|x|, 1\} \cdot f(x) dx = 2 \int_0^{+\infty} \min\{x, 1\} \cdot f(x) dx$$

$$= 2 \int_0^1 \frac{x}{\pi(1+x^2)} dx + 2 \int_1^{+\infty} \frac{1}{\pi(1+x^2)} dx$$

$$= \frac{1}{\pi} \ln(1+x^2) \Big|_0^1 + \frac{2}{\pi} \arctan x \Big|_1^{+\infty} = \frac{\ln 2}{\pi} + \frac{1}{2}$$

【例 4.2】设随机变量 X 与 Y 同分布，则 $E\left(\frac{X^2}{X^2+Y^2}\right) = \underline{\hspace{2cm}}$.

【详解】
○ 总结：r.v. 的性质对称性

设 X, Y 同分布，则 X, Y 有相同的 $F, f, E, D, \dots$

$$E\left(\frac{X^2}{X^2+Y^2}\right) = E\left(\frac{Y^2}{X^2+Y^2}\right) \xrightarrow{\text{求和}} \frac{1}{2} E\left(\frac{X^2+Y^2}{X^2+Y^2}\right) = \frac{1}{2}$$

推论: 设 $X_1, \dots, X_n$ 同分布, 则 $E\left(\frac{X_1^2}{X_1^2 + \dots + X_n^2}\right) = \frac{1}{n}$

【例 4.3】(2016, 数三) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, $X \sim N(1, 2)$, $Y \sim N(1, 4)$, 则 $D(XY) = \underline{\hspace{1cm}}$

(A) 6

(B) 8

(C) 14

(D) 15

【详解】

$$\begin{aligned} \text{法一: } D(XY) &= E(XY)^2 - \{E(XY)\}^2 = E X^2 \cdot E Y^2 - (EXEY)^2 \\ &= \underbrace{DX + (EX)^2}_{= 3 + 1 = 4} \cdot 4 = 14 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{法二: } D(XY) &= DX \cdot DY + (EX)^2 DY + (EY)^2 DX \\ &= 2 \times 4 + 2 + 4 = 14 \end{aligned}$$

【例 4.4】(2019, 数一、三) 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2}, & 0 < x < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 分布函数为 $F(x)$,

则 $P\{F(X) > EX - 1\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

【详解】

$$EX = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x) dx = \int_0^2 \frac{x^2}{2} dx = \frac{4}{3}$$

$$\text{注一: } F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{x^2}{4}, & 0 \leq x < 2 \\ 1, & x \geq 2 \end{cases}$$

$$P = P\left\{\frac{X^2}{4} > \frac{1}{3}\right\} = P\left\{\frac{2}{\sqrt{3}} < X < 2\right\} = \int_{\frac{2}{\sqrt{3}}}^2 \frac{x}{2} dx = \frac{2}{3}$$

注二：①更简单：设 X 为均匀型 R.V.，分布函数为 $F(x)$ ，则

$$Y = F(X) \sim U(0, 1)$$

$$P = P\left\{Y > \frac{1}{3}\right\} = \frac{2}{3} \quad \checkmark$$

【例 4.5】设随机变量 X 与 Y 相互独立, $X \sim P(\lambda_1)$, $Y \sim P(\lambda_2)$, 且 $P\{X+Y > 0\} = 1 - e^{-1}$, 则

参数可加性

$$E(X+Y)^2 = \underline{\hspace{2cm}}.$$

【详解】

由题意知 $X+Y \sim P(\lambda_1+\lambda_2)$.

$$\because P\{X+Y > 0\} = 1 - P\{X=0\} = 1 - e^{-(\lambda_1+\lambda_2)} = 1 - e^{-1}, \text{ 则 } \lambda_1+\lambda_2=1$$

$$\text{故 } E(X+Y)^2 = D(X+Y) + [E(X+Y)]^2 = 1 + 1 = 2$$

【例 4.6】 设随机变量 X 与 Y 相互独立, $X \sim E\left(\frac{1}{3}\right)$, $Y \sim E\left(\frac{1}{6}\right)$. 若 $U = \max\{X, Y\}$,

$V = \min\{X, Y\}$, 则 $EU =$ _____, $EV =$ _____.

【详解】

由题可知 $V \sim E\left(\frac{1}{2}\right)$, 故 $EV = 2$.

注: 由 X, Y 独立, 故 $f(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y) = \dots$, 故 $EU = \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} \max\{x, y\} f(x, y) dx dy = \dots$

$$证: P_{\max} = P_1 \cdot P_2, f_{\max} = P'_{\max}, EV = \int_{-\infty}^{+\infty} X f_{\max} dx = \dots$$

$$证: \Delta \text{ 且 } \nabla: \text{ 设 } U = \max\{X, Y\}, V = \min\{X, Y\}, \text{ 则}$$

$$U + V = X + Y, UV = XY$$

$$\text{由 } EU + EV = E(\underline{U+V}) = E(X+Y) = EX + EY = 3 + 6 = 9$$

$$\text{故 } EU = 7. \quad \checkmark$$

进一步: $E(UV) = E(XY) = EX \cdot EY = 3 \times 6 = 18.$



【例 4.7】(2017, 数一) 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = 0.5\Phi(x) + 0.5\Phi\left(\frac{x-4}{2}\right)$, 其中 $\Phi(x)$ 为

标准正态分布函数, 则 $EX =$ _____.

【详解】

注: 由题可知 X 的概率密度为

$$f(x) = 0.5\varphi(x) + 0.25\varphi\left(\frac{x-4}{2}\right), \text{ 故}$$

$$EX = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = 0.5 \int_{-\infty}^{+\infty} x\varphi(x)dx + 0.25 \int_{-\infty}^{+\infty} x\varphi\left(\frac{x-4}{2}\right)dx$$

| 奇偶性 | | $E=0$

$$\frac{x-4}{2} = t \quad \frac{x-4}{2} = 0.5 \int_{-\infty}^{+\infty} (2t+4) \varphi(t) dt = 2 \quad \checkmark$$

证 = : 由题, 设 X_1, X_2 的分布函数为 $F_1(x), F_2(x)$,

概率密度为 $f_1(x), f_2(x)$, X 的分布函数为 $F(x) = aF_1(x) + bF_2(x)$,
 $(a, b \geq 0, a+b=1)$

$$\text{则 } EX = aEX_1 + bEX_2.$$

pr: X 的联合密度为 $f(x) = af_1(x) + bf_2(x)$, 故

$$\begin{aligned} EX &= \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = a \int_{-\infty}^{+\infty} xf_1(x)dx + b \int_{-\infty}^{+\infty} xf_2(x)dx \\ &= aEX_1 + bEX_2. \end{aligned}$$

$$X_1 \sim N(0,1) \quad X_2 \sim N(4,4), \quad EX = 0.5 \times 4 = 2 \quad \checkmark$$

【补例】(2009, 数一) 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = 0.3\Phi(x) + 0.7\Phi\left(\frac{x-1}{2}\right)$, 其中 $\Phi(x)$

为标准正态分布函数, 则 $EX = \text{【 } \quad \text{】}$

(A) 0

(B) 0.3

(C) 0.7

(D) 1

$X_1 \sim N(0, 1), X_2 \sim N(1, 4). EX = 0.7$


【例 4.8】 设随机变量 $X \sim N(0,1)$ ，则 $E|X| = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $D|X| = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

【详解】

$$\begin{aligned} E|X| &= \int_{-\infty}^{+\infty} |x| \varphi(x) dx = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{+\infty} x e^{-\frac{x^2}{2}} dx \\ &= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \left(-e^{-\frac{x^2}{2}} \right) \Big|_0^{+\infty} = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \end{aligned}$$

$$\text{由 } E|X|^2 = E X^2 = 1, \text{ 且 } D|X| = 1 - \frac{2}{\pi}.$$

$D|X| = E|X|^2 - (E|X|)^2$

0总/3. (1) 设 $X \sim N(0, 1)$, 则 $E|X| = \sqrt{\frac{2}{\pi}}$, $D|X| = 1 - \frac{2}{\pi}$,

(2) 设 $X \sim N(0, \sigma^2)$, 则 $E|X| = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sigma$, $D|X| = (1 - \frac{2}{\pi}) \sigma^2$

pr: $E|\frac{X}{\sigma}| = \sqrt{\frac{2}{\pi}}$, $D|\frac{X}{\sigma}| = 1 - \frac{2}{\pi}$

(3) 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $E|X - \mu| = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sigma$, $D|X - \mu| = (1 - \frac{2}{\pi}) \sigma^2$

【例 4.9】 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 均服从 $N(\mu, \sigma^2)$, 求 $E[\max\{X, Y\}]$, $E[\min\{X, Y\}]$.

【详解】

详解】
 巧证: $\max\{X, Y\} = \frac{X+Y+|X-Y|}{2}$ $\min\{X, Y\} = \frac{X+Y-|X-Y|}{2}$

由题设知 $X-Y \sim N(0, 2\sigma^2)$, 且 $E|X-Y| = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \cdot \sqrt{2}\sigma = \frac{2}{\sqrt{\pi}}\sigma$

$$\text{故 } E(\max\{X, Y\}) = \frac{1}{2} \left(\mu + \mu + \frac{2}{\sqrt{\pi}} \sigma \right) = \mu + \frac{\sigma}{\sqrt{\pi}}$$

【补例】(2023, 数一、三) 设 X_1, X_2 为来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 其中 $\sigma > 0$ 为未知参数.

若 $\hat{\sigma} = a|X_1 - X_2|$ 为 σ 的无偏估计, 则 $a =$ 【 】

(A) $\frac{\sqrt{\pi}}{2}$

(B) $\frac{\sqrt{2\pi}}{2}$

(C) $\sqrt{\pi}$

(D) $\sqrt{2\pi}$

由题设知 $X - Y \sim N(0, 2\sigma^2)$, 且 $E|X - Y| = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \cdot \sqrt{2}\sigma = \frac{2}{\sqrt{\pi}}\sigma$

由 $E\hat{\sigma} = a \cdot \frac{2}{\sqrt{\pi}}\sigma = \sigma$, 且 $a = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

【例 4.10】设独立重复的射击每次命中的概率为 p ， X 表示命中 n 次时的射击次数，求 EX, DX 。

【详解】

△ 总结：Pascal 分布

设 X 表示 Bernoulli 试验 A 发生 n 次的试验次数，则 X 服从 Pascal 分布

求 EX, DX 合用乎 V.V.

$$\begin{array}{cc|c} XXX\checkmark & XXXX\checkmark & \dots \\ X_1 \sim G(p) & X_2 \sim G(p) & \end{array}$$

设 X_i 表示第 i 次命中到第 i 次命中所需的时间, 则

$X_1, \dots, X_n$ 相互独立均服从 $G(p)$, 且 $X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$

$$E X = E X_1 + \dots + E X_n = \frac{n}{p}$$

$$D X = D X_1 + \dots + D X_n = \frac{n(1-p)}{p^2}.$$

【补例】设独立重复的试验每次成功的概率为 $\frac{3}{4}$ ， X 表示第2次成功时的试验次数，则 $EX = \frac{n}{p} = \frac{2}{\frac{3}{4}} = \frac{8}{3}$

_____.

【例 4.11】(2015, 数一、三) 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 2^{-x} \ln 2, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$ 对 X 进行独立重

复的观测, 直到第 2 个大于 3 的观测值出现时停止, 记 Y 为观测次数.

(I) 求 Y 的概率分布;

(II) 求 EY .

【详解】

$$(1) \quad p = P\{X > 3\} = \int_3^{+\infty} 2^{-x} \ln 2 dx = -2^{-x} \Big|_3^{+\infty} = \frac{1}{8}$$

A

$$P\{Y=k\} = p \cdot C_{k-1}^1 p (1-p)^{k-2} = (k-1) p^2 (1-p)^{k-2}, \quad k=2, \dots$$

$$(2) \text{ 证-: } EY = \sum_{k=2}^{\infty} k \cdot p \cdot \{Y=k\} = p^2 \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1) \left(\frac{1-p}{X}\right)^{k-2}$$

$$\text{由 } \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1) X^{k-2} = \left(\sum_{k=2}^{\infty} X^k \right)'' = \left(\frac{X^2+1}{1-X} \right)'' = \frac{2}{(1-X)^3}$$

$$\text{故 } EY = p^2 \cdot \frac{2}{p^3} = \frac{2}{p} = 16$$

$$\text{证-: Pascal } EY = \frac{2}{p} = 16. \text{ 下一步: } DY = \frac{2 \cdot \frac{7}{8}}{\left(\frac{1}{8}\right)^2} = 112$$